

情報論課題

電子工学専攻 5016 田島憲

2 段組で2 ページ以上の英語論文を作成してください。元の日本語論文をどのように翻訳したのか、またなぜその英文にしたのか、どのように AI を用いたのか、明記してください。使った AI の名前やバージョンも明記してください。PDF で提出してください

なぜその英文にしたのか 学部の人に読み込んだ論文だったから

今回使用した日本語論文

1.1 研究の背景

近年の多様なセンサの発展・高性能化に伴い、セキュリティやマーケティング、コンテクストアウェアサービスなどを中心として、センサ情報を利用した人の流れの計測及びその応用に対する期待が高まってきている。駅構内や公園等の歩行者空間では、交通バリアフリー法の制定やユニバーサルデザインの考え方が広まったことで、重点整備がなされてきており、歩行者の動線等を計測・推定することは、歩行者空間の質の向上へ大きく役立つと考えられる。また、都市圏での広範囲な人の流れに目を向けると、地震や火災発生あるいは大規模イベント開催における混乱に伴う二次的災害や、ターミナル駅等の交通結節点における混雑などを解消する必要性から、ダイナミックに時々刻々と変動する多くの人々の流動を日常的に把握する必要性が出てきている。このように、歩行者空間から都市内の範囲な動きまで、様々な規模で人の流れを推定することへの重要性が高まってきている。こうした背景のもと、本研究では、観測値とシミュレーションモデルを融合して、人の流れを高精度に推定する手法を提案する。そして、大崎駅構内での人の流れ推定と東京都市圏での人の流れ推定へ適用する。この二つの領域では、計算量やメモリ領域等の観点や、観測値の取得間隔などの違いから、前者ではより理論上正確な手法の提案を行い、後者に対しては、その近似的手法を提案し、適用する。

1.1.1 人の流れ推定のニーズ

歩行者空間の安全性・快適性は、密度や動線のわかりやすさ、適度にぎわいなど、様々な要因によって決定される。また、マーケティングなどを考えると、人が良く通る場所や進行方向などの情報を推定できることの意義は大きい。

駅構内に絞って考えると、まずは、人の流れを推定し、混雑度の推定を行うことで、より安全な歩行者空間の実現が期待できる。駅構内には朝・夕のラッシュを中心に、非常に多くの人が集まるため、その歩行者空間の安全性・快適性を向上させることは社会的にも大きな利益を生むことができると考えられる。また、マーケティングの効果も高いため、人の流れが推定できればより効率的な配置が可能となる。さらに、駅構内では構内のみならず周辺状況の案内も期待されているため、それらの配置や表示方法の最適化にも大きく寄

与すると考えられる。

また、高度に発展した現代都市の居住者や管理者、商業を営む者にとって、生活レベル向上、サービス向上やマーケティングの観点から、都市内の人の流れを把握することがより重要になってきている。混雑の解消や都市交通計画の策定などのために人の流れの把握が重要になっている他、近年ではインフルエンザなど感染症のパンデミックが問題視されている中、さらなる感染拡大を防ぐため感染経路のシミュレーションに用いられるなど、様々な分野に応用され、その価値はさらに高まっている。

このように、人の流れを推定することで、非常に多岐にわたる応用が望めるが、それぞれの環境によって求められる精度やニーズも様々である。朝のラッシュ時などは人口密度が非常に高いケースが考えられるため、高精度な計測・推定は非常に困難となる。このような公共空間におけるニーズとして、構内の流動調査、人数推定、混雑度推定などから、混雑の緩和、災害時における避難誘導など、基本的には利用者が利用しやすい空間構造を評価することが挙げられる。一方で、セキュリティやマーケティングなど、個人レベルの行動履歴が重要な役割を果たす場合、その軌跡や進行方向などを含めたより高精度な推定が望まれる。また、セキュリティや災害時の救助への応用のためには、リアルタイムに推定し利用できることが望ましい。

本研究では、基本的には駅構内のラッシュ時における人の流れの推定を行い、混雑度や人数推定を推定することを主目的とするが、将来的により高精度な推定への改良が期待できる手法を提案する。

1.1.2 既往の人の流れの計測技術

駅構内などの自由空間での計測方法として、計測対象の人物がセンサを所持するタイプと、外部から非接触で計測するタイプの 2 つのタイプがある。前者は、GPS や RFID タグ、加速度センサ等の装置を能動的に携帯することで位置を計測するため、基本的に周囲の雑状況などに依存されずにデータを取得できる。近年は、スマートフォンの普及により、こうした計測を行いやすくなってきている。ただし、データの取得間隔によっては、その間を補間する必要がある。また、一部の人の計測しかできないため、全歩行者の推定などを行う場合は推定する必要がある。

後者のタイプは、カメラやレーザスキャナ、人感センサ等のセンサを環境側に設置し、被観測者に対して非接触に計測するため、駅構内や店舗などにおける不特定多数の人を計測したい場合に有効である。ただし、人の ID などの情報は直接的には分からないため、何らかの推定を行う必要がある。

カメラやレーザスキャナを用いて局所的に通行量や人の流れを推定する技術が発展してきている一方で、都市圏などの広範囲においてすべての人の流れを計測することは不可能に近いことである。また、IC カードや ETC の普及により、断面交通量や駅の乗降客数をより容易に取得できるようになるとも考えられるが、同様に局所的な計測に留まってしまう。今まではこうした都市圏レベルの人の流れの把握のために、パーソントリップ(以下 PT)

調査データなどで偏りのないサンプルを調査することにより全体を推定するという作業が行われてきた。実際に PT 調査は国勢調査と整合を取る形で拡大係数を保持しているため、属性ごとにサンプル率の逆数を拡大係数として算出し、これを書くサンプルに与えることで、人一人の移動を拡大係数分の人数の移動としている。

1.1.3 既往の人の流れの推定手法

歩行者空間の混雑度などを、歩行者モデルを構築して推定するという試みが多くなされてきている。新たに設計した歩行者空間に対し、ある歩行者モデルで記述された人々を発生させ、その動線や混雑度を推定する。壁や柱からの距離、他の人からの距離や交錯、すれ違いなどを記述するために、ベイズ推定を用いたモデルやゲーム理論を用いたモデル、流動マップを用いたモデルなどが提案されている。

都市圏レベルでは、前述のように PT 調査を拡大して全体の人の流れとして用いることが多い。他には、人の行動モデルを PT 調査などから構築し、シミュレーションすることで全体を推定する研究や、完全な人の流れの推定ではないが、どの出発地からどの到着地にどれくらいの人数が移動しているかを推定する OD 推定などの研究が良くなされてきている。

1.1.4 人の流れの計測・推定技術の課題

前述のように、自由空間での計測技術には大きく分けて 2 通りの方法があるが、どちらもメリット・デメリットを抱えている。対象人物がセンサを所持する場合は、人の ID などの情報を得られる一方で、多くの人を同時に計測することが困難であり、データの補間が必要な場合もある。非接触で計測する場合は、同時に多人数を計測することが可能であるが、人の ID などの情報を推定する必要がある。また、ある程度の広さの計測は可能であるが、都市圏の駅構内などのある程度の広さがある領域での計測はコスト設置場所などの問題があり困難である。

3

歩行者モデルを用いた人の流れの推定手法に関する課題としては、出発地・到着地が必要であること、非線形な動きをする人の行動を数値モデルで表すことの限界、などが挙げられる。一般に、歩行者モデルは、出発地と到着地が与えられることを前提として構築されているが、実際に OD を得ることは非常に難しい。また、天候やイベント、地面に落ちているゴミ、など大小様々な要因で人の流れは変化するため、それをすべて数値モデルで記述することは非常に困難である。

都市圏での人の流れの計測については、その規模から全数を計測しきることが不可能と言えるということが大きな問題点となり、全体の把握には何らかの推定が必要になる。PT 調査を拡大する場合、人一人の移動を拡大係数分の人数の移動とするため、同じ属性を持つ人々が数十人集まり、一日中同じ経路、同じ行動を取ることになる。これはかなり単純化された考え方であるため、道路や鉄道路線単位などの詳細な状況を把握するには様々な観測データを加味し、動的に推定できることが今後必要であると考えられる。

行動モデルを構築する推定手法に関しては,自由空間での歩行者モデルと同様に,非線形性が強く,様々な要因が複雑に絡み合っているため,すべてを数値モデルで記述することは非常に困難である.また,パラメータの算出を過去データから行うしかなく,過去の状態に依存してしまうという問題点もある.

を論文で使うように英訳せよ

とそれぞれ Gogle Gemini 2.5 Pro と chat gdp を使用して英訳

「この文章を論文で使うように英訳して」と指示

1.gemini の場合

1.1 Research Background

With the recent development and increasing sophistication of diverse sensors, there are growing expectations for the measurement of pedestrian flow and its applications, particularly in fields such as security, marketing, and context-aware services. In pedestrian spaces like train stations and parks, significant improvements have been made following the enactment of the "Transportation Barrier-Free Act" and the spread of universal design principles. Measuring and estimating pedestrian movements is considered highly beneficial for enhancing the quality of these spaces. Furthermore, when considering large-scale human movement in metropolitan areas, there is a growing need to grasp the dynamic, moment-to-moment flow of large populations on a daily basis. This necessity arises from the need to mitigate secondary disasters caused by chaos during earthquakes, fires, or large-scale events, and to alleviate congestion at transportation hubs like terminal stations. Thus, the importance of estimating pedestrian flow at various scales, from pedestrian spaces to broad urban areas, is increasing.

Against this backdrop, this research proposes a method for highly accurate pedestrian flow estimation by integrating observed data with simulation models. We will apply this method to estimate pedestrian flow within Osaki Station and across the Tokyo metropolitan area. Due to differences in computational load, memory requirements, and data observation intervals between these two domains, we will propose a more theoretically precise method for the former and an approximate method for the latter.

1.1.1 Needs for Pedestrian Flow Estimation

The safety and comfort of a pedestrian space are determined by various factors, including density, clarity of pathways, and an appropriate level of activity. From a marketing perspective, the ability to estimate information such as high-traffic locations and directions of travel is also highly significant.

Focusing specifically on train stations, estimating pedestrian flow and congestion levels is

expected to lead to the realization of safer pedestrian environments. Since train stations attract extremely large numbers of people, especially during morning and evening rush hours, improving the safety and comfort of these spaces can yield substantial societal benefits. Moreover, as the potential for effective marketing is high, estimating pedestrian flow would enable more efficient placement of advertisements and services. Additionally, since station concourses are expected to provide guidance not only for the station itself but also for the surrounding area, this estimation can greatly contribute to optimizing the arrangement and display of such information.

For residents, administrators, and commercial entities in highly developed modern cities, understanding urban pedestrian flow is becoming increasingly crucial for improving quality of life, enhancing services, and for marketing. Beyond its importance for alleviating congestion and formulating urban transportation plans, the value of this data is growing in various other fields. For instance, amid recent concerns over pandemics like influenza, it can be used in simulations of infection routes to prevent further spread.

Thus, while pedestrian flow estimation offers a wide variety of applications, the required accuracy and specific needs vary depending on the environment. In cases of extremely high population density, such as during morning rush hours, highly accurate measurement and estimation become exceedingly difficult. For such public spaces, the primary need is to evaluate the spatial structure for user-friendliness, which includes investigating flow within the concourse, estimating population counts, and assessing congestion to facilitate mitigation and guide evacuations during disasters. On the other hand, for applications like security and marketing, where individual-level behavior history is crucial, a more precise estimation that includes trajectories and travel directions is desired. For security and disaster rescue applications, the ability to estimate and utilize this information in real-time is also preferable.

This research primarily aims to estimate pedestrian flow, population counts, and congestion levels during rush hours in a train station, while proposing a methodology that can be improved for higher precision in the future.

1.1.2 Existing Pedestrian Flow Measurement Technologies

In open environments like train stations, measurement methods can be categorized into two types: those where the subject carries a sensor, and those that perform non-contact measurements from the environment. The former, where individuals actively carry devices like GPS, RFID tags, or accelerometers to record their position, can generally acquire data irrespective of surrounding congestion. The recent proliferation of smartphones has made this type of measurement easier to conduct. However, depending on the data acquisition

interval, interpolation may be necessary. Furthermore, since only a subset of individuals can be measured, estimation is required to infer the flow of all pedestrians.

The latter type involves installing sensors such as cameras, laser scanners, or motion sensors in the environment to measure subjects without physical contact. This is effective for monitoring an unspecified, large number of people in locations like train stations and retail stores. However, information such as personal IDs is not directly obtainable and must be estimated through some means.

While technologies for locally estimating traffic volume and pedestrian flow using cameras and laser scanners have advanced, measuring the flow of every individual across a wide metropolitan area is nearly impossible. Although the spread of IC cards and Electronic Toll Collection (ETC) systems is expected to make it easier to obtain cross-sectional traffic volumes and station passenger counts, these methods are still limited to localized measurements. To date, understanding pedestrian flow at the metropolitan level has been accomplished by surveying an unbiased sample through methods like the Person Trip (PT) survey and extrapolating to estimate the whole. In practice, PT surveys maintain expansion factors that are aligned with the national census, calculating the inverse of the sample rate for each attribute. By applying this factor to each sample, the movement of a single person is treated as the movement of a group of people equal to the expansion factor.

1.1.3 Existing Pedestrian Flow Estimation Methods

Many attempts have been made to estimate the congestion of pedestrian spaces by constructing pedestrian models. These approaches involve generating agents described by a certain pedestrian model within a newly designed space to estimate their pathways and congestion levels. Models using Bayesian estimation, game theory, and flow maps have been proposed to describe factors such as distance from walls and pillars, distance from other people, intersections, and passing maneuvers.

At the metropolitan level, as mentioned earlier, it is common to use expanded Person Trip (PT) survey data to represent the entire flow of people. Other research involves building behavioral models from PT surveys and using simulation to estimate the total population flow. Additionally, studies on Origin-Destination (OD) estimation, which estimates the number of people moving between various origins and destinations without necessarily estimating the complete flow, are common.

1.1.4 Challenges in Pedestrian Flow Measurement and Estimation Technologies

As described, existing measurement technologies for open spaces each have advantages and disadvantages. When subjects carry sensors, individual ID information can be obtained, but

it is difficult to measure many people simultaneously, and data interpolation may be required. Non-contact measurement allows for the simultaneous monitoring of many people, but individual IDs must be estimated. Furthermore, while it is possible to cover a certain area, measuring a large space like a major metropolitan train station is difficult due to issues of cost and installation locations.

Challenges related to estimation methods using pedestrian models include the requirement for origin-destination (OD) data and the inherent limitations of representing non-linear human behavior with numerical models. Pedestrian models are generally built on the premise that origins and destinations are given, but obtaining actual OD data is extremely difficult. Moreover, pedestrian flow changes due to a wide variety of factors, large and small, such as weather, special events, or even trash on the ground, making it exceedingly difficult to describe all these influences in a numerical model.

A major challenge in measuring metropolitan-scale pedestrian flow is that its sheer scale makes it impossible to conduct a complete census, necessitating some form of estimation to grasp the overall picture. When expanding PT survey data, the movement of one person is treated as the movement of a group of people equal to the expansion factor. This means that dozens of people with the same attributes are assumed to follow the exact same route and behavior throughout the day. This is a considerable simplification, and to understand detailed conditions at the level of individual roads or railway lines, it will be necessary to incorporate various observational data and perform dynamic estimations in the future.

Regarding estimation methods that build behavioral models, they suffer from the same issue as pedestrian models in open spaces: human behavior is strongly non-linear and involves a complex interplay of various factors, making it extremely difficult to capture entirely within a numerical model. Another problem is that parameters must be calculated from past data, making the model dependent on historical conditions.

2.chat gpt を使用した時

1.1 Background of the Study

With recent advancements and improvements in various sensor technologies, there has been a growing interest in the measurement and analysis of human flow using sensor data. This interest spans across fields such as security, marketing, and context-aware services. In pedestrian spaces such as station premises and public parks, the enactment of laws promoting barrier-free transportation and the widespread adoption of universal design principles have led to focused infrastructure improvements. In this context, accurately measuring and estimating pedestrian movement can significantly contribute to enhancing the quality of such spaces.

At a broader urban scale, understanding human movement has become increasingly important due to the need to manage crowding in transportation hubs like terminal stations and to mitigate secondary disasters during events such as earthquakes, fires, or large-scale gatherings. Consequently, there is a growing need to capture the dynamic and time-varying flow of people in real-time, from localized pedestrian environments to large-scale urban areas.

Against this backdrop, this study proposes a method to estimate human flow with high accuracy by integrating observational data with simulation models. This approach is applied to both micro-scale human flow estimation within Osaki Station and macro-scale estimation in the Tokyo metropolitan area. Due to differences in factors such as computational cost, memory requirements, and data acquisition intervals, a theoretically accurate method is proposed for the former, while an approximate method is applied to the latter.

1.1.1 The Need for Human Flow Estimation

The safety and comfort of pedestrian environments are influenced by various factors, including density, ease of navigation, and moderate liveliness. From a marketing perspective, the ability to estimate frequently traveled areas and movement directions is of great significance.

Focusing on station premises, estimating human flow and crowding levels can lead to safer pedestrian environments. Stations often experience large gatherings of people, particularly during rush hours, and improving safety and comfort in such environments yields significant societal benefits. Additionally, accurate human flow estimation enhances marketing effectiveness by enabling optimized spatial layouts. It also contributes to better placement and presentation of information for guiding users not only within the station but also in

surrounding areas.

In modern urban environments, understanding human flow is increasingly critical for residents, managers, and businesses alike, as it supports quality-of-life improvements, enhanced services, and effective marketing strategies. Human flow data are essential for resolving congestion and informing urban transportation planning. Furthermore, in light of recent pandemics such as influenza, human flow estimation has proven valuable for simulating infection routes and preventing further outbreaks.

While human flow estimation has numerous potential applications, the required accuracy and practical needs vary depending on the environment. During peak rush hours, high population density poses significant challenges for precise measurement and estimation. In public spaces, needs range from flow surveys and headcount estimation to crowding level assessments, all of which contribute to evaluating user-friendly spatial structures. On the other hand, applications such as security and disaster response may demand high-precision tracking of individual movement paths and directions, ideally in real-time.

This study primarily aims to estimate human flow, crowding levels, and headcounts during rush hours in station premises, while proposing a method with the potential for future improvements in accuracy.

1.1.2 Existing Human Flow Measurement Technologies

Measurement techniques for free pedestrian spaces such as station premises can be categorized into two main types: **user-carried sensors** and **non-contact external sensors**. The former includes GPS, RFID tags, and accelerometers, where individuals actively carry the devices, allowing positional data to be acquired regardless of surrounding congestion. With the widespread use of smartphones, such measurements have become more feasible. However, depending on the data acquisition interval, interpolation may be necessary, and since only a subset of people are measured, estimating the total pedestrian count requires additional inference.

The latter type uses sensors such as cameras, laser scanners, or motion detectors installed in the environment to measure individuals non-invasively. This approach is effective for measuring unspecified large groups in spaces like stations or stores. However, as these sensors do not directly capture individual IDs or personal information, estimation is required to infer such details.

Although technologies using cameras and laser scanners for local traffic and flow estimation have made significant progress, it is nearly impossible to measure the entirety of human flow across a metropolitan area. With the adoption of IC cards and ETC systems, sectional traffic volumes and station ridership data have become more accessible, but these still only

represent localized measurements.

Traditionally, Person Trip (PT) survey data have been used to estimate large-scale human flow by collecting unbiased samples and extrapolating them to the general population. PT surveys are aligned with national census data and include expansion coefficients. By applying the inverse of the sampling rate as an expansion factor to each sample, the movement of one person can represent the movement of many.

1.1.3 Existing Human Flow Estimation Methods

There has been extensive research on estimating pedestrian congestion using pedestrian models. These studies simulate the movement of individuals based on specific models in newly designed pedestrian spaces to estimate flow and crowding levels. Techniques such as Bayesian estimation, game theory-based models, and flow maps have been employed to account for interactions like distance from walls or columns, as well as avoidance and passing behaviors.

At the metropolitan scale, PT survey expansion remains a common approach. Other methods include constructing behavioral models based on PT data and using simulations to estimate overall flow. Additionally, Origin-Destination (OD) estimation techniques, which focus on the number of individuals moving from each origin to each destination, are also frequently studied, even if they do not reconstruct complete flow trajectories.

1.1.4 Challenges in Human Flow Measurement and Estimation

As mentioned, the two main approaches to measuring human flow in open spaces each have advantages and limitations. Sensor-based measurements carried by individuals provide ID-level data but face challenges in capturing large populations simultaneously and often require interpolation. In contrast, non-contact sensing methods can measure many individuals at once but require inference to identify individuals and may be limited by spatial constraints, cost, and installation challenges in large areas like station premises. Challenges in pedestrian model-based estimation include the need for origin and destination data and the difficulty of numerically modeling non-linear and dynamic human behaviors. Typically, these models assume known OD pairs, but obtaining such data in practice is highly difficult. Moreover, human flow is affected by a wide range of factors—including weather, events, and environmental conditions—that are hard to encapsulate in a numerical model.

At the metropolitan scale, it is practically impossible to measure every individual due to the sheer scale, necessitating some form of estimation. While expanding PT survey data enables macro-level estimation, it simplistically assumes that individuals with the same attributes

behave identically, following the same route and activities throughout the day. This level of simplification is insufficient for detailed understanding at the street or transit line level. For behavior-model-based estimation, the same challenges apply: human behavior is highly nonlinear and affected by many complex factors. Additionally, parameters must be derived from historical data, making the results dependent on past conditions.

3. どちらが適しているか gemini に聞いてみた。

「どちらの文章が論文で使うのに適しているか比較して説明して」と指示
はい、2つの英訳文章を比較し、どちらが学術論文での使用に適しているかについて説明します。

全体的な評価

まず、両方のテキストとも非常に質が高く、学術論文として十分に通用するレベルです。どちらか一方が明確に間違っている、あるいは劣っているということはありません。その上で、両者には翻訳のスタイルと専門用語の選択に若干の違いがあり、どちらが「より適しているか」は、論文を投稿するジャーナルの分野や慣例、著者が何を重視するかによって判断が分かります。

比較分析

1. 専門用語の選択：Pedestrian Flow vs Human Flow

テキスト 1 (私が生成した訳)：Pedestrian Flow を一貫して使用しています。

長所: これは「歩行者流動」を指す、交通工学や都市計画、シミュレーション分野における非常に標準的で専門的な用語です。研究の対象が「歩行者」に限定されていることを明確に示し、専門分野の読者に対して正確なニュアンスを伝えます。

テキスト 2 (ユーザー提供の訳)：Human Flow を一貫して使用しています。

長所: より広範で一般的な表現です。間違いではありませんが、「人の流れ」全般を指し、文脈によっては歩行者以外の移動（車など）を含む可能性も示唆します。

考察: この研究の文脈（駅構内、都市圏の人の動き）では Pedestrian Flow の方がより専門的で適切と見なされる可能性が高いです。

2. 翻訳のスタイルと表現の自然さ

テキスト 1: 元の日本語の構成や論理展開に比較的忠実でありながら、学術的な英語表現（例: "Against this backdrop"）を用いています。原文への忠実性と専門性の高さを両立させているスタイルです。

テキスト 2: より意識を効果的に用い、英語として非常に滑らかで自然な流れを重視しています。例えば、「重点整備がなされてきている」を "have led to focused infrastructure improvements" と訳すなど、可読性の高さを追求したスタイルです。

3. 細部のニュアンス

PT 調査の拡大係数:

テキスト 1: expansion factor と訳出。これは統計調査や交通計画の分野で一般的に使われる用語です。

テキスト 2: expansion coefficients と訳出。こちらも意味は通じますが、factor の方がより一般的です。

全体的なトーン:

テキスト 1 は、専門用語を的確に用いることで、より研究論文らしい硬質で専門的な印象を与えます。

テキスト 2 は、流暢な表現が多く、幅広い読者にも理解しやすい、洗練された印象を与えます。

結論: どちらを選ぶべきか

どちらのテキストも優れていますが、以下のように推奨します。

テキスト 1 (私が生成した訳) を推奨するケース:

交通工学、都市工学、計算社会科学など、専門性の高いジャーナルに投稿する場合。

研究の新規性や方法論を、確立された専門用語を用いて厳密に伝えたい場合。

Pedestrian Flow という用語が分野の標準である場合。

テキスト 2 (ユーザー提供の訳) を推奨するケース

より幅広い読者層を対象とする学際的なジャーナルや、国際会議の論文集 (プロシーディング) に投稿する場合。

英語としての自然さや可読性を最優先し、読者にスムーズな理解を促したい場合。

総合的な判断

学術論文、特に専門分野のジャーナルにおいては、確立された専門用語を正確に使うことが非常に重要です。その観点から、テキスト 1 で使われている Pedestrian Flow の方が、この研究内容にはより適している可能性が高いと言えます。

ただし、テキスト 2 の持つ英語としての滑らかさは大きな魅力です。もしテキスト 1 をベースにする場合でも、テキスト 2 の優れた表現 (例: "focused infrastructure improvements") を部分的に取り入れて、より洗練された文章にブラッシュアップすることも有効なアプローチです。

4.この結果を踏まえて

私は2つの論文を比較して研究論文で使用することを踏まえると chatgpt を使った論文が適していると思った。

なぜなら、英文の自然さや専門用語を控えた文章となっており、読みやすい文章だと思ったからである。